Оценка и пример

Разбор занятия 1



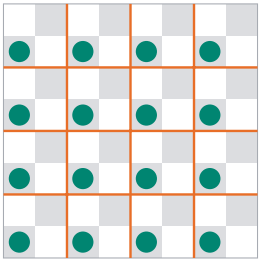
В задаче на «наибольшее» или «наименьшее» решение состоит из двух частей. *Оценка* доказывает, что больше (меньше) нельзя. *Пример* показывает, что ответ достигается, и проверяет это по условию. Ниже обе части у каждой такой задачи названы отдельно — так их и надо писать на олимпиаде: баллы за них даются раздельно, и пример без оценки обычно стоит не больше двух баллов из семи.

1. Разбиение на части

Пример. Какое наибольшее число королей можно расставить на шахматной доске так, чтобы они не били друг друга?

Ответ: 16. **Ход.** *Оценка.* Разрежем доску на 16 квадратов 2×2. Любые две клетки такого квадрата соседние, поэтому в каждом квадрате не больше одного короля.

Пример. Короли на клетках с нечётным номером горизонтали и вертикалью a, c, e или g. У любых двух номера горизонталей или вертикали различаются хотя бы на 2, поэтому соседних среди них нет.



Замечание (откуда берутся части). Квадраты видны в самом примере: каждый король сидит в углу своего квадрата 2×2, и пятому в квадрате места нет. Так обычно и ищут оценку: смотрят, почему в пример нельзя добавить ещё один элемент.

A1. В классе 16 учеников. Каждый месяц учитель делит класс на две группы. Какое наименьшее количество месяцев долж-

но пройти, чтобы каждые два ученика в какой-то из месяцев оказались в разных группах?

Ответ: 4. **Ход.** *Оценка.* Пусть прошло три месяца. Запишем для каждого ученика, в какой группе он был в каждый из месяцев, — получится набор из трёх букв. Разных наборов $2^3 = 8$, а учеников 16. По принципу Дирихле у двух учеников наборы совпадают, и эти двое все три месяца были вместе.

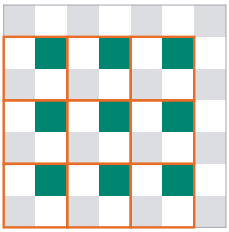
Пример. Пронумеруем учеников числами от 0 до 15 и запишем номера в двоичной системе четырьмя цифрами. В m-й месяц делим класс по m-й цифре номера: нули в одну группу, единицы в другую. Два разных номера различаются хотя бы в одной цифре, и в этот месяц их обладатели оказываются в разных группах.

Замечание. Ящики здесь — не месяцы и не группы, а наборы букв. Восемь наборов на трёх месяцах сами подсказывают пример: двоичную запись.

A2. Какое наименьшее число клеток доски 7×7 надо закрасить, чтобы в любом квадрате 2×2 была хотя бы одна закрашенная клетка?

Ответ: 9. **Ход.** *Оценка.* Обведённые на рисунке девять квадратов 2×2 не пересекаются. В каждом нужна своя закрашенная клетка, поэтому их не меньше девяти.

Пример. Закрасим клетки, у которых и номер горизонтали, и номер вертикали чётный: на горизонталях 2, 4, 6 и вертикалях b, d, f. Любой квадрат 2×2 занимает две соседние горизонтали, и одна из них — 2, 4 или 6. Так же одна из двух его вертикалей — b, d или f. Значит, в квадрате есть закрашенная клетка.

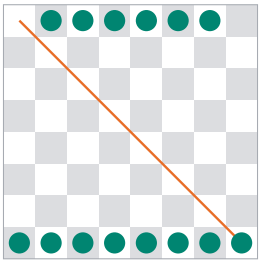


Замечание (оценка «не меньше»). Для «наименьшего» части не обязаны покрывать всю доску. Нужны непересекающиеся части, в каждой из которых обязан быть свой элемент.

А3. Какое наибольшее число слонов можно расставить на шахматной доске так, чтобы они не били друг друга?

Ответ: 14. **Ход.** *Оценка.* Диагоналей того же направления, что и a1–h8, пятнадцать. На каждой не больше одного слона: из двух слонов на одной диагонали ближайшие бьют друг друга. Две из этих диагоналей состоят из одной клетки — это углы a8 и h1. Но a8 и h1 лежат на одной диагонали другого направления, поэтому слоны могут стоять только на одной из них. Значит, хотя бы одна из пятнадцати диагоналей пуста, и слонов не больше 14.

Пример. Вся первая горизонталь и клетки b8–g8. Слоны одной горизонтали друг друга не бьют. Слон с первой горизонтали достаёт до восьмой только по диагонали длины 8, то есть из a1 в h8 или из h1 в a8, а клетки h8 и a8 пустые.



Замечание (почему не 15). Оценка «не больше 15» видна сразу, но пример на 15 не находится. Это сигнал, что оценку можно улучшить: посмотреть на крайние части и проверить, не мешают ли они друг другу.

А4. Какое наибольшее количество чисел можно выбрать из набора 1, 2, …, 1963, чтобы сумма никаких двух чисел не делилась на их разность?

Ответ: 655. **Ход.** *Оценка.* Если два числа отличаются на 1, их сумма делится на разность. Если отличаются на 2, сумма

$a + (a + 2) = 2(a + 1)$ чётная и тоже делится на разность. Значит, из трёх подряд идущих чисел выбрано не больше одного. Разобьём набор на 654 тройки $\{1, 2, 3\}, \ldots, \{1960, 1961, 1962\}$ и число 1963. Выбранных чисел не больше $654 + 1 = 655$.

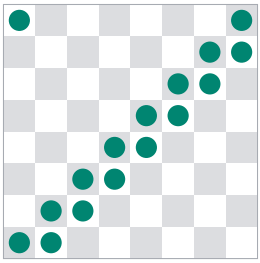
Пример. Все числа, дающие остаток 1 при делении на 3: $1, 4, \ldots, 1963$, их ровно 655. Разность двух таких чисел делится на 3, а сумма даёт остаток 2. Если бы сумма делилась на разность, она делилась бы и на 3.

Замечание. Если запретить только соседние числа, получится оценка 982, и пример под неё не найдётся. Случай разности 2 и есть то, что делает задачу.

A5. В некоторые 16 клеток доски 8×8 поставили по ладье. Какое наименьшее количество пар бьющих друг друга ладей могло при этом оказаться?

Ответ: 16. **Ход.** *Оценка.* Если на горизонтали стоит $k \geqslant 1$ ладей, на ней $k - 1$ пара бьющих: каждая ладья бьёт ближайшую соседку. Непустых горизонталей не больше восьми, поэтому сумма по горизонталям не меньше $16 - 8 = 8$. Так же по вертикалям — не меньше 8. Две ладьи стоят либо на одной горизонтали, либо на одной вертикали, но не там и там сразу, поэтому пары не считаются дважды. Всего пар не меньше 16.

Пример. Ладьи на диагонали a1–h8 и на клетках b1, c2, …, h7, a8. На каждой горизонтали и каждой вертикали ровно по две ладьи, пар $8 + 8 = 16$.



Запасная

А6. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек, длина каждой из которых выражается целым числом сантиметров. При каком наименьшем N можно гарантировать, что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ломая их, сложить контур некоторого прямоугольника?

Ответ: $N = 102$. **Ход.** *При* $N \leqslant 101$ *не гарантировано.* Возьмём $N - 1$ палочку по 1 см и одну длиной $201 - N \geqslant 100$ см. У прямоугольника с периметром 200 см стороны $a + b = 100$, обе не меньше 1, поэтому каждая сторона не длиннее 99 см, и длинную палочку положить некуда.

При $N = 102$ *гарантировано.* Сложим палочки обратно в палку и отметим их концы: точки $0 = p_0 < p_1 < \ldots < p_{101} < 200$, всего 102 точки. Остатков при делении на 100 сто, и с каждым остатком точек не больше двух: r и $r + 100$. Значит, хотя бы у двух остатков по две точки: $r < s < 100$, точки r, s, $r+100$, $s+100$. Свернём палку в кольцо и разрежем его в этих четырёх точках. Получатся куски длиной $s - r$, $100 - (s - r)$, $s - r$, $100 - (s - r)$: противоположные равны, все непустые, и каждый состоит из целых палочек. Это стороны прямоугольника.

Замечание (роли меняются). В задаче «при каком наименьшем N гарантированно» оценка — это контрпример при меньших N, а пример — доказательство, что при найденном N всё получается.

2. Подсчёт двумя способами

Пример. Комиссия собиралась 40 раз. На каждом заседании присутствовало 10 человек, причём никакие два члена комиссии не были вместе на заседаниях больше одного раза. Докажите, что в комиссии больше 60 человек.

Доказательство. Посчитаем пары членов комиссии, побывавших на одном заседании. Каждое заседание даёт $\binom{10}{2} = 45$ пар,

и по условию ни одна пара не встречается на двух заседаниях. Значит, разных пар $40 \cdot 45 = 1800$. С другой стороны, если в комиссии n человек, пар не больше $\binom{n}{2}$. Но $\binom{60}{2} = 1770 < 1800$, поэтому $n \geqslant 61$.

Замечание (что считать). Условие говорит о парах («никакие двое не больше одного раза») — их и считаем: по заседаниям точно, по людям — оценкой.

B1. По кругу расставлены красные и синие числа. Каждое красное число равно сумме соседних чисел, а каждое синее — полусумме соседних чисел. Докажите, что сумма красных чисел равна нулю.

Доказательство. Пусть S — сумма всех чисел, R — красных, B — синих. Сложим для каждого числа сумму двух его соседей. Каждое число побывает соседом ровно дважды, поэтому получится $2S$. С другой стороны, у красного числа сумма соседей равна ему самому, а у синего — удвоенному числу, и получается $R + 2B$. Итак, $2S = R + 2B$, а $S = R + B$. Отсюда $2R + 2B = R + 2B$, то есть $R = 0$.

B2. По окружности отметили 40 красных, 30 синих и 20 зелёных точек. На каждой дуге между соседними красной и синей точками поставили цифру 1, на каждой дуге между соседними красной и зелёной — цифру 2, а на каждой дуге между соседними синей и зелёной — цифру 3. На дугах между одноцветными точками поставили 0. Найдите максимальную возможную сумму поставленных чисел.

Ответ: 140. **Ход.** *Оценка.* Дадим точкам веса: красной 0, синей 1, зелёной 2. На дуге с разноцветными концами стоит ровно сумма весов её концов: $1 = 0 + 1$, $2 = 0 + 2$, $3 = 1 + 2$. На одноцветной дуге стоит 0, а это не больше суммы весов. Каждая точка — конец двух дуг, поэтому сумма всех чисел не больше

$$2\,(40 \cdot 0 + 30 \cdot 1 + 20 \cdot 2) = 140.$$

Пример. Равенство достигается, если нет дуг «синяя — синяя» и «зелёная — зелёная». Поставим подряд двадцать раз

«зелёная, синяя», затем десять раз «красная, синяя», затем тридцать красных. Ни синяя, ни зелёная точка нигде не стоит рядом с точкой своего цвета, и сумма равна 140.

Замечание (распределение). Число на дуге раздали её концам. Сумма от этого не изменилась, а оценивать вклад каждой точки проще, чем каждой дуги. Пример строится из условия равенства в оценке.

B3. В Думе 1600 депутатов, которые образовали 16 000 комитетов по 80 человек в каждом. Докажите, что найдутся два комитета, имеющие не менее четырёх общих членов.

Доказательство. Пусть депутат номер i входит в d_i комитетов. Тогда $\sum d_i = 16\,000 \cdot 80 = 1\,280\,000$. Посчитаем тройки «депутат и пара комитетов, в которые он входит». Каждый депутат даёт $\binom{d_i}{2}$ таких троек, и по неравенству о среднем квадратичном $\sum d_i^2 \geqslant \frac{(\sum d_i)^2}{1600} = 1600 \cdot 800^2$. Поэтому

$$\sum_i \binom{d_i}{2} = \frac{\sum d_i^2 - \sum d_i}{2} \geqslant \frac{1600 \cdot 800^2 - 1\,280\,000}{2} = 511\,360\,000.$$

Пар комитетов $\binom{16\,000}{2} = 127\,992\,000$. Если бы у каждой пары было не больше трёх общих членов, троек было бы не больше $3 \cdot 127\,992\,000 = 383\,976\,000$. Противоречие.

Замечание (почему нужно неравенство). Фраза «в среднем каждый депутат входит в 800 комитетов, значит...» решением не является: $\binom{d}{2}$ растёт быстрее d, и от неравных d_i сумма только увеличивается — это и надо доказать неравенством.

B4. Фигура мамонт бьёт как слон (по диагоналям), но только в трёх направлениях из четырёх (отсутствующее направление может быть разным для разных мамонтов). Какое наибольшее число не бьющих друг друга мамонтов можно расставить на шахматной доске 8×8?

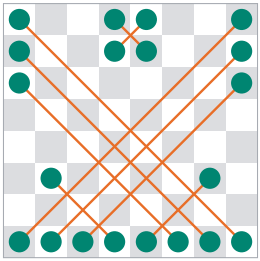
Ответ: 20. **Ход.** *Оценка.* Сначала заметим: на одной диагонали стоят не больше двух мамонтов, и двое — только если у каждого отсутствует направление на другого. Действительно,

если x и y стоят на диагонали рядом (между ними никого нет), то x не бьёт y, только когда у x нет направления на y, и так же для y. У среднего из трёх мамонтов на диагонали не хватило бы направления на обоих соседей.

Назовём диагональ с двумя мамонтами парной. Отсутствующее направление у мамонта одно, поэтому он стоит в паре не больше чем на одной диагонали, и парных диагоналей не больше $n/2$, где n — число мамонтов.

Теперь посчитаем пары «мамонт и диагональ, на которой он стоит». Каждый мамонт стоит на двух диагоналях, всего пар $2n$. Диагоналей $15+15=30$, и на каждой не больше одного мамонта, кроме парных, где их два. Поэтому $2n \leqslant 30 + n/2$, откуда $n \leqslant 20$.

Пример. На рисунке 20 мамонтов, разбитых на десять пар. У каждого отсутствует направление вдоль линии, на своего партнёра; на второй своей диагонали мамонт стоит один. Поэтому никто никого не бьёт.



Замечание (как найти пример). Оценка обращается в равенство, только если все 30 диагоналей заняты и каждый мамонт стоит ровно в одной паре. В частности, заняты все четыре угла: угловая клетка — целая диагональ. Отсюда и начинают строить: углы, затем пары от первой горизонтали.

Полное решение

П. В футбольном турнире участвовало 15 команд, каждая сыграла с каждой ровно один раз. За победу давалось 3 очка,

за ничью — 1, за поражение — 0. Когда турнир закончился, оказалось, что некоторые 6 команд набрали каждая не менее N очков. Какое наибольшее целое значение может принимать N?

Ответ: $N = 34$.

Так это записывается на олимпиаде.

Назовём шесть команд из условия сильными, остальные девять — слабыми.

Оценка. Очки сильных команд набраны в матчах двух видов. Матчей между сильными $\binom{6}{2} = 15$, и в каждом разыгрывается не больше 3 очков, всего не больше 45. Матчей сильных со слабыми $6 \cdot 9 = 54$, и в каждом сильная команда получает не больше 3 очков, всего не больше 162. Значит, вместе сильные набрали не больше $45 + 162 = 207$ очков. Каждая набрала не меньше N, поэтому $6N \leqslant 207$, то есть $N \leqslant 34{,}5$, и для целого N получаем $N \leqslant 34$.

Пример. Пусть каждая сильная команда выиграла у всех девяти слабых — это 27 очков. Расставим сильные команды по кругу и занумеруем их 1, 2, …, 6. Противоположные команды (1 и 4, 2 и 5, 3 и 6) сыграли вничью, а каждая команда выиграла у двух следующих за ней по кругу и проиграла двум предыдущим. Тогда у каждой сильной команды 2 победы, 1 ничья и 2 поражения внутри шестёрки, то есть 7 очков, а всего $27 + 7 = 34$. Матчи слабых команд между собой могут закончиться как угодно.

Итак, наибольшее значение N равно 34.

Замечание (почему нужны ничьи). Без ничьих пример не построить: внутри шестёрки каждой команде нужно 7 очков за пять матчей, а одними победами набирается только число, кратное трём.